4．誘電体

4．1　誘電体と比誘電率

平行平板コンデンサの極板間内に絶縁体（プラスチックやガラスなど）充填すると，極板間が真空の静電容量に比べると増加する．極板間が真空の静電容量をC_0，極板間が絶縁体の静電容量をCとすると，

$$\varepsilon_r = \frac{C}{C_0} \qquad (4.1)$$

と表され，ε_rを比誘電率と呼ぶ．

ここで，平行平板コンデンサの静電容量に着目する．平行平板間が真空だと，静電容量は，

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \qquad (4.2)$$

と表すことができる．ここで，真空の領域に，絶縁体（誘電率ε）をそのまま入れると，

$$C = \varepsilon \frac{S}{d} \qquad (4.3)$$

となり，比誘電率を用いると，

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \qquad (4.4)$$

となる．

表４．１　比誘電率（TDK のサイトから抜粋）

コンデンサ用誘電体と比誘電率

誘電体	比誘電率	コンデンサの種類
空気	約1	
雲母、プラスチックス、酸化アルミニウムなど	約2～10	マイカコンデンサ、フィルムコンデンサ、アルミ電解コンデンサなど
ステアタイト	約6	ステアタイト磁器コンデンサ
酸化チタン	約100	セラミックコンデンサ（低誘電率系）
チタン酸バリウム	約1,000～20,000	セラミックコンデンサ（高誘電率系）

https://www.tdk.com/ja/tech-mag/core-technologies/04